

UNESP - IBILCE - São José do Rio Preto

Redes de Computadores 2011 - Prova 2 - Prof. Dr. Adriano Mauro Cansian - 20/06/2011

4 (quatro) questões * 10 (dez) pontos * Duração = **2h00m**.

ATENÇÃO: Não é permitido o uso de calculadoras ou qualquer tipo de consulta. Não ultrapasse os espaços delimitados para resolução de cada questão

1.) (Valor 2,5) O conjunto de endereços IP de 29.18.0.0 até 192.18.128.255 foi agregado a 29.18.0.0/17 e pertence ao ISP *MicaretaNET*. Porém existe um intervalo de 1024 endereços que não havia sido atribuídos, indo desde 29.18.60.0 até 29.18.63.255. Num determinado momento, estes endereços são repentinamente atribuídos a um novo ISP chamado *CapivaraNET*, diferente do primeiro, e que utiliza um link de saída diferente. Pergunta-se: é necessário dividir o endereçamento agregado em seus blocos constituintes, acrescentar o novo bloco à tabela, e depois fazer uma reagregação? Ou, então, o que poderia ser feito? Justifique sua resposta.

Resolução:

Basta adicionar uma nova entrada de tabela **29.18.0.0/22** para o novo bloco. Se um pacote de entrada corresponder a 29.18.0.0/17 e também a 29.18.0.0/22, **o prefixo mais longo prevalecerá**. Essa regra torna possível atribuir um grande bloco a uma única linha de saída, e ao mesmo tempo fazer uma exceção para um ou mais blocos pequenos dentro de seu intervalo.

2.) (Valor 2.5) Considere que um determinado dispositivo possui três interfaces de rede denominadas *eth0*, *eth1* e *eth2*, com três endereços IP diferentes, denominados respectivamente *IP0*, *IP1* e *IP2*. Sob esta situação, afirma-se o seguinte: “É possível que esta máquina receba um datagrama destinado a *IP2* através da rede com o endereço *IP1*”. Pergunta-se: esta afirmação está correta ou errada? Justifique sua resposta.

RESOLUÇÃO:

Esta afirmação está correta.

Justificativa: Sim, é possível e muito comum. Se este referido *host* for um *gateway* de saída para a rede onde se encontra a interface *IP2*, e a máquina de origem (aquela que vai enviar para *IP2*) está na **rede** onde se encontra a interface ***IP1***, então o datagrama terá que ser endereçado para a rota **através de *IP1*** para chegar a ***IP2***. Ou seja, o datagrama original para *IP2* será endereçado para o endereço MAC de *I1*. Vide esquema:

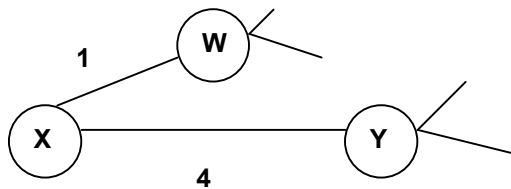
[máquina origem na rede onde está ***I1***]-----> ***I1***--[host]----***I2*** --->

3.) (Valor 2,0) Explique do que se trata e para que serve um *Autonomous System* (AS).

Resolução:

O roteamento hierárquico agrega roteadores em regiões. Estas regiões definem o controle de roteamento de suas redes internas. “Sistemas autônomos” ou “Autonomous System” (AS) delimitam uma região de administração de roteamento. Roteadores no mesmo AS rodam o mesmo protocolo de roteamento. Roteadores de Borda realizam roteamento inter-AS entre si e executam roteamento intra-AS com outros roteadores do mesmo AS.

4.) (Valor 3,0) Considere o fragmento de rede mostrado a seguir. O roteador **X** tem apenas dois vizinhos ligados a ele: **W** e **Y**. O roteador **W** tem um caminho de custo mínimo até o destino **A** de **5**, e **Y** tem um caminho de custo mínimo até **A** de **6**. Os caminhos completos de **W** e de **Y** até **A** (e entre **W** e **Y**) **não** são mostrados (mas **não** significa que não estão conectados). Todos os custos de enlace na rede têm valores de números inteiros estritamente positivos. Pede-se:



- Apresente os registros na tabela de distâncias de **X** para os destinos **W**, **Y** e **A**.
- Determine uma mudança de custo de enlace para $c(X,W)$ ou $c(X,Y)$, tal que **X** informe a seus vizinhos um novo caminho de custo mínimo até **A**, como resultado da execução do algoritmo de *Distance-Vector*.

c.) Repita o item b. acima, tal que **X** NÃO informe a seus vizinhos um novo caminho.

RESOLUÇÃO:

a.)

De X	Via:	
Para:	W	Y
W	1	?
Y	?	4
A	6	10

b.) Propositadamente não há informações suficientes no problema determinar as entradas na tabela das distâncias $D(W,Y)$ e $D(Y,W)$. Para conhecer estes valores seria necessário conhecer o custo mínimo de **Y** para **W** e vice-versa. Mas, uma vez que o caminho de custo mínimo de **X** para **A** passa através de **W**, então podemos afirmar que uma mudança no custo do link $c(X,W)$ será suficiente para que **X** informe aos seus vizinhos um novo caminho de custo mínimo para **A**.

c.) Uma vez que o caminho de custo mínimo de **X** para **A** não passa através de **Y**, temos que uma alteração no custo do link $c(X,Y)$ não fará com que **X** informe a seus vizinhos um novo caminho de custo mínimo para **A**.